

Fonction exponentielle népérienne

1. Définition

La fonction logarithme népérien est une bijection de $]0; +\infty[$ sur $]-\infty; +\infty[$, donc elle admet une réciproque.

Cette réciproque de la fonction $\ln$ est appelée exponentielle népérienne. On va la noter provisoirement $\exp$.

On a donc :

$$\left. \begin{array}{l} y = \exp x \\ x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \text{ si et seulement si } \left\{ \begin{array}{l} x = \ln y \\ y > 0 \end{array} \right.$$

2. Conséquences de la définition

- Quel que soit le réel x , $\exp x > 0$
- les fonctions $\ln$ et $\exp$ sont réciproques l'une de l'autre, alors
 $\ln(\exp x) = x$ quel que soit le réel x
 $\exp(\ln x) = x$ quel que soit le réel $x > 0$
- La fonction $\ln$ est dérivable, et sa dérivée $f' : x \mapsto f'(x) = \frac{1}{x}$ ne s'annule pas sur $]0; +\infty[$
donc la fonction exponentielle est dérivable sur $]-\infty; +\infty[$
- La fonction $\ln$ est strictement croissante, donc la fonction $\exp$ est aussi strictement croissante.
²Alors :
 - $x = y$ si et seulement si $\exp(x) = \exp(y)$
 - $x > y$ si et seulement si $\exp(x) > \exp(y)$

3. Propriétés algébriques

$$\bullet \quad \exp(a+b) = (\exp a) \cdot (\exp b)$$

Démonstration

On rappelle que $\ln x = \ln y$ si et seulement si $x = y$, $\ln(\exp(x)) = x$ et $\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$

Donc, $\ln(\exp(a+b)) = a+b$.

Et $\ln((\exp(a) \cdot \exp(b))) = \ln(\exp(a)) + \ln(\exp(b)) = a + b$

d'où l'égalité.

$$\bullet \quad \exp 0 = 1$$

$\ln(1) = 0$ d'où le résultat.

$$\bullet \quad \exp(1) = e$$

$\ln e = 1$, d'où le résultat.

$$\bullet \quad \exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$$

$\exp(a-a) = 0$.

Or $\exp(a-a) = \exp(a+(-a))$

$$= (\exp(a))(\exp(-a))$$

donc $\exp(-a) = \frac{\exp(a-a)}{\exp(a)}$

• $\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$

$$\begin{aligned}\exp(a-b) &= \exp(a+(-b)) \\ &= \exp(a) \cdot \exp(-b)\end{aligned}$$

Or $\exp(-b) = \frac{1}{\exp(b)}$

d'où $\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$

• $(\exp(a))^n = \exp(na)$

$$\ln(\exp(a))^n = n \ln(\exp(a)) = na \text{ et } \ln(\exp(na)) = na.$$

D'où l'égalité.

4. Notation e^x

On sait que $\ln(e^r) = r$ pour tout rationnel r , et $\ln(\exp r) = r$.

Donc pour tout rationnel r , $\exp(r) = e^r$.

En admettant que cette égalité soit vraie pour tout réel x , on a $\exp(x) = e^x$ pour tout réel x .

Avec cette nouvelle notation, les propriétés précédentes s'écrivent :

- e^x est défini quel que soit le réel x
- $e^x > 0$, pour tout réel x
- $\ln(e^x) = x$ pour tout réel x
- $e^{\ln x} = x$ pour tout $x > 0$
- $e^x = e^y$ si et seulement si $x = y$
- $e^x > e^y$ si et seulement si $x > y$
- $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$
- $e^0 = 1$
- $e^1 = e$
- $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
- $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
- $(e^a)^b = e^{ab}$

5. Limites

Considérons la fonction h définie par $h(x) = \ln x - x$

h est définie et dérivable sur $]0 ; +\infty[$, $h'(x) = \frac{1}{x} - 1$

$$h'(x) = \frac{1-x}{x}$$

h est donc strictement décroissante sur $[1 ; +\infty[$, et comme $h(1) = -1$, on a $h(x) < -1$ pour tout $x > 1$.

Alors $\ln x - x < -1 < 0$ pour tout $x > 1$.

Ainsi $\ln x < x$ pour tout $x > 1$.

On a alors, $\exp(\ln x) < \exp(x)$ ou $x < e^x$, pour tout $x > 1$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$

D'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

Posons $u = -x$. Alors $e^x = e^{-u} = \frac{1}{e^u}$ et quand $x \rightarrow -\infty$, $u \rightarrow +\infty$.

Ainsi $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^u}$

Comme $\lim_{u \rightarrow +\infty} e^u = +\infty$, $\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^u} = 0$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

6. Dérivée et primitives

On a montré que la fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

On rappelle que $\ln[\exp(x)] = \ln(e^x) = x$.

Posons $u(x) = \ln[\exp(x)] = \ln(e^x)$ et $v(x) = x$

u est la composée des deux fonctions dérivables $\ln$ et $\exp$, donc dérivable, et $u'(x) = \frac{\exp'(x)}{\exp(x)}$

v est dérivable et $v'(x) = 1$.

Comme $u = v$, $u'(x) = v'(x)$, ainsi $\frac{\exp'(x)}{\exp(x)} = 1$. D'où $\exp'(x) = \exp(x)$

Ainsi, si $f(x) = e^x$, alors $f'(x) = e^x$.

Soit g une fonction dérivable, et $h(x) = f(g(x)) = (\exp)(g(x)) = e^{g(x)}$

f et g sont dérivables, donc leur composée $f \circ g = h$ est aussi dérivable.

Et $h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

$h'(x) = e^{g(x)} \cdot g'(x)$.

Ainsi si $f(x) = e^{u(x)}$, alors $f'(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)}$.

Exemples

- Soit f la fonction définie par $f(x) = e^{2x^2+3x-1}$

Posons $u(x) = 2x^2+3x-1$, $u'(x) = 4x+3$

Alors $f'(x) = (4x+3) \cdot e^{2x^2+3x-1}$.

- Si $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}}$.

Conséquences

Si $f(x) = e^x$, alors les primitives de f sont les fonctions F définies par $F(x) = e^x + k$, où k est une constante arbitraire.

Si $f(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)}$, alors les primitives de f sont les fonctions F définies par $F(x) = e^{u(x)} + K$.

Cas particulier : si $f(x) = e^{ax+b}$, avec $a \neq 0$, alors $F(x) = \frac{1}{a} \cdot e^{ax+b} + K$

Exemples

- $f(x) = e^{-2x+3}$, $F(x) = -\frac{1}{2} \cdot e^{-2x+3} + K$

- $f(x) = (2x-1) \cdot e^{x^2-x+3}$.

Si on pose $u(x) = x^2 - x + 3$, alors $u'(x) = 2x - 1$.

Ainsi $f(x)$ est de la forme $u'e^u$. donc $F(x) = e^{x^2-x+3} + K$

- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot e^{\sqrt{x}}$.

Posons $u(x) = \sqrt{x}$. On a $u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$f(x) = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot e^{\sqrt{x}}.$$

$$\text{Donc } F(x) = 2 \cdot e^{\sqrt{x}} + K$$

7. Limites classiques

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

La fonction f définie par $f(x) = e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc elle est dérivable en 0.

D'une part $f'(x) = e^x$, donc $f'(0) = e^0 = 1$

$$\text{D'autre part, } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

$$\text{ou } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x},$$

$$\text{ce qui donne } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$

Posons $e^x = u$, donc $x = \ln u$, et quand $x \rightarrow +\infty$, $u \rightarrow +\infty$,

$$\text{Et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u}{\ln u} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{\ln u}{u}}$$

$$\text{Or } \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\ln u}{u} = 0^+. \text{ Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^x = 0$

Posons $u = -x$. On a $x = -u$, et quand $x \rightarrow -\infty$, $u \rightarrow +\infty$

Alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^x = \lim_{u \rightarrow +\infty} -u \cdot e^{-u} = \lim_{u \rightarrow +\infty} -\frac{u}{e^u} = \lim_{u \rightarrow +\infty} -\frac{1}{\frac{e^u}{u}}$

Comme $\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{e^u}{u} = +\infty$, on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^x = 0$

8. Variations et courbe

Soit $f(x) = e^x$.

- $D_f = \mathbb{R}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$
- f est dérivable sur D_f et $f'(x) = e^x$.
 $f'(x) > 0$ pour tout réel x donc f est strictement croissante.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	0	$+\infty$

- Branches infinies

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ donc la droite d'équation $y = 0$ est une asymptote en $-\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, donc on a une branche parabolique de direction asymptotique ($y' O y$).

